

第8章 思考题

1. 试说明热传导（导热）、热对流和热辐射三种热量传递基本方式之间的联系与区别。

区别：它们的传热机理不同。导热是由于分子、原子和电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递现象，其本质是介质的微观粒子行为。热对流是由于流体的宏观运动，致使不同温度的流体相对位移而产生的热量传递现象，其本质是微观粒子或微团的行为。辐射是由于物体内部微观粒子的热运动而使物体向外发射辐射能的现象，其本质是电磁波，不需要直接接触并涉及能量形式的转换。**联系：**经常同时发生。

2. 试说明热对流与对流换热之间的联系与区别。

热对流是由于流体的宏观运动，致使不同温度的流体相对位移而产生的热量传递现象。对流换热是流体与固体表面之间由热对流和导热两种传热方式共同作用导致的传热结果。

3. 从传热的角度出发，采暖散热器和冷风机应放在什么高度最合适？

答：采暖器和冷风机主要通过对流传热的方式使周围空气变热和变冷，使人生活在合适的温度范围中，空气对流实在密度差的推动下流动，如采暖器放得太高，房间里上部空气被加热，但无法产生自然对流使下部空气也变热，这样人仍然生活在冷空气中。为使房间下部空气变热，使人感到舒适，应将采暖器放在下面，同样的道理，冷风机应放在略比人高的地方，天热时，人才能完全生活在冷空气中

4. 在晴朗无风的夜晚，草地会披上一身白霜，可是气象台的天气报告却说清晨最低温度为 2°C 。试解释这种现象。但在阴天或有风的夜晚（其它条件不变）草地却不会披上白霜，为什么？

答：深秋草已枯萎，其热导率很小，草与地面可近似认为绝热。草接受空气的对流传热量，又以辐射的方式向天空传递热量，其热阻串联情况见右图。所以，草表面温度 t_{gr} 介于大气温度 t_f 和天空温度 t_{sk} 接近， t_{gr} 较低，披上“白霜”。如有风， hc 增加，对流传热热阻 R_1 减小，使 t_{gr} 向 t_f 靠近，即 t_{gr} 升高，无霜。阴天，天空有云层，由于云层的遮热作用，使草对天空的辐射热阻 R_2 增加， t_{gr} 向 t_f 靠近，无霜（或阴天，草直接对云层辐射，由于天空温度低可低达 -40°C ），而云层温度较高可达 10°C 左右，即 t_{sk} 在阴天较高， t_{gr} 上升，不会结霜）。

5. 在一有空调的房间内，夏天和冬天的室温均控制在 20°C ，但冬天得穿毛线衣，而夏天只需穿衬衫。这是为什么？

答：人体在房间里以对流传热和辐射传热的方式散失热量，有空调时室内 t_{fi} 不变，冬天和夏天人在室内对流散热不变。由于夏天室外温度 t_{fo} 比室内温度 t_{fi} 高，冬天 t_{fo} 比 t_{fi} 低，墙

壁内温度分布不同，墙壁内表面温度 t_{wi} 在夏天和冬天不一样。显然， $t_{wi}^{\text{夏}} > t_{wi}^{\text{冬}}$ ，这样人体与

墙壁间的辐射传递的热量冬天比夏天多。在室温 20°C 的房间内，冬天人体向外散热比夏天多而感到冷，加强保温可使人体散热量减少，如夏天只穿衬衫，冬天加毛线衣，人就不会感到冷。

热工基础第九章思考题答案

- 1 写出导热傅里叶定律表达式的一般形式，说明其适用条件及式中各符号的物理意义。

答：傅立叶定律的一般形式为：
$$\vec{q} = -\lambda \text{grad} t = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \vec{n}$$
，其中： $\text{grad} t$ 为空间某点的

温度梯度； $\vec{n}$ 是通过该点的等温线上的法向单位矢量，指向温度升高的方向； $\vec{q}$ 为该处的热流密度矢量。公式中 λ 是热导率，是物性参数，反映物体导热能力的大小。公式中 $\frac{\partial t}{\partial n}$ 是温度梯度的大小。表示等温面法线方向的温度变化。

适用条件：适用于各向同性物体。

- 2 写出直角坐标系三个坐标方向上的傅里叶定律表达式。

答： $q_x = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x}$

$$q_y = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y}$$

$$q_z = -\lambda \frac{\partial t}{\partial z}$$

$$\vec{q} = q_x \cdot \vec{i} + q_y \cdot \vec{j} + q_z \cdot \vec{k}, \text{ 其中 } \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \text{ 分别为三个方向的单位矢量量。}$$

- 3 为什么导电性能好的金属导热性能也好？

答：因为金属的导电和导热都是依靠自由电子的运动。自由电子运动的快，导电性能好，导热性能也好。

- 4 一个具体导热问题的完整数学描述应包括哪些方面？

答：导热问题的完整数学描述应包括导热微分方程和单值性条件。

- 5 何谓导热问题的单值性条件，它包括哪些内容。

答：导热问题的单值性条件是说明导热过程的具体特点，使导热微分方程具有唯一解。

包括内容：几何条件，物理条件，时间条件，边界条件。

- 6 试说明在什么条件下平板和圆筒壁的导热可以按一维导热处理。

答：平板：当平板两表面分别维持均匀恒定的温度时，可以近似地认为平壁内的温度只沿着垂直于壁面的方向发生变化，并且不随时间而变，热量也只沿着垂直于壁面的方向传递，可以按一维稳态导热处理。

圆筒壁：壁内的温度只沿径向变化，采用圆柱坐标系，圆筒壁的导热可以按一维稳态导热处理。

- 7 试用传热学观点说明冰箱为什么要定期除霜。

答：冷冻室内结霜后，使蒸发管和冷冻室间增加一层热阻，而霜有颗粒状的水组成，中间夹杂着不流动的空气，使其当量热导率比密实的冰小得多，热阻较大，要使冷冻室达到指定温度必须增加压缩机工作时间，耗电量增加。因此冰箱要定期除霜，以减小接触热阻。

- 8 为什么有些物体要加装肋片？加肋一定会使传热量增加吗？

答：有些物体加装肋片是为了增加换热面积，增加换热量。

肋片要加在热阻大的一面，即表面传热系数 h 小的一面，这样能增加传热量。否则会发生弱化传热的可能性。在选择肋高，肋片厚度，肋片材质等都会对传热效果有影响。因此需要工程标准要求选择肋片，按安装要求安装肋片，以达到增强传热的效果。

9 试说明影响肋片效率的主要因素。

- 答：(1) 肋片材料的热导率 λ 。热导率越大，肋片效率越高。
 (2) 肋片高度 H 。肋片越高，肋片效率越低。
 (3) 肋片厚度 δ 。肋片越厚，肋片效率越高。
 (4) 表面传热系数 h 。 h 越大，即对流换热越强，肋片效率越低。

10 什么是接触热阻？接触热阻的主要影响因素有哪些？

答：由于固体表面存在粗糙度，两个固体表面之间不能完全接触，未接触的空隙中充满空气或其他气体时，由于气体的热导率远小于固体，将会对两个固体间的导热产生热阻，称为接触热阻。

影响因素：

- (1) 相互接触的物体表面的粗糙度。
 (2) 相互接触物体表面的硬度。
 (3) 相互接触的物体表面之间的压力。

11 什么是非稳态导热的正规状况阶段？有什么特点？

答：平壁内所有各点过余温度的对数都随时间线性变化，并且变化曲线的斜率都相等，这一温度变化阶段称为非稳态导热的正规状况阶段。

特点：

- 1) 在正规阶段，物体内各点的温度都按 $\ln \theta = -m\tau + C (Bi, x/\delta)$ 的规律变化。
 2) 当 $Fo \geq 0.2$ ，物体的非稳态导热进入正规状况阶段后，所有各点的冷却率或加热率 m 都相同，且不随时间而变化， m 的数值取决于物体的物性参数，几何形状和尺寸大小以及表面传热系数。
 3) 当 $Fo \geq 0.2$ ，非稳态导热进入正规状况阶段以后，虽然 θ 、 θ_m 都随时间而变化，但它们的比值与时间无关，只取决于毕渥数 Bi 与几何位置 x/δ 。

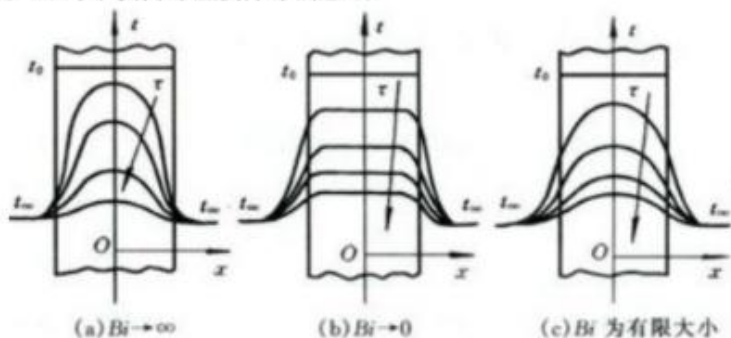
12 写出傅里叶数 Fo 及毕渥数 Bi 的表达式，并说明它们的物理意义。

答： $Fo = \frac{\alpha \tau}{\delta^2}$ 傅里叶数是非稳态导热的无量纲时间。

$Bi = \frac{h\delta}{\lambda}$ Bi 为物体内部的导热热阻 δ/λ 与边界处的对流换热热阻 $1/h$ 之比。

13 试以第三类边界条件下无限大平板的非稳态导热为例，说明傅里叶数及毕渥数对平板内部温度分布的影响。

答 Bi 对平板内部温度分布的影响。



- (1) 如图 a，当 $Bi \rightarrow \infty$ 时，对流换热热阻趋于零，平板表面与流体之间的温差趋于零。

这意味着，非稳态导热一开始平壁表面温度就立即变化为流体温度。平壁内部温度变化完全

取决于平壁的导热热阻。

(2) 如图 b, $Bi \rightarrow 0$ 时, 平壁的导热热阻趋于零, 平壁内部各点温度在任一时刻都趋于均匀一致, 只随时间变化, 且变化快慢完全取决于平壁表面的对流换热强度。

(3) 如图 c, 当 Bi 为有限大小 时, 在这种情况下, 平壁的温度既取决于平壁内部的导热热阻, 也取决于平壁外部的对流换热热阻。

Fo 对平板内部温度的影响。

当 $Fo \geq 0.2$, 物体的非稳态导热进入正规状况阶段后, 所有各点的冷却率或加热率 m 都相同, 且不随时间而变化, m 的数值取决于物体的物性参数, 几何形状和尺寸大小以及表面传热系数。

当 $Fo \geq 0.2$, 非稳态导热进入正规状况阶段以后, 虽然 θ 、 θ_m 都随时间而变化, 但它们的比值与时间无关, 只取决于毕渥数 Bi 与几何位置 x/δ 。

14 什么叫非稳态导热的集总参数法? 其使用条件是什么?

答: 当固体内的 $\delta/\lambda \ll 1/h$ 时, 物体内部各点的温度在任一时刻都趋于均匀, 物体的温度只是时间的函数, 与坐标无关。对这种情况下的非稳态导热问题, 只须求出温度随时间的变化规律, 以及在温度变化过程中物体放出或吸收的热量。这种忽略物体内部导热热阻的简化分析方法称为集总参数法。

使用条件是: 如果物体的热导率很大, 几何尺寸很小, 表面传热系数也不大, 物体内部的导热热阻一般都远小于其表面的对流换热热阻, 都可以用集总参数法分析。

热工基础第十章思考题答案

1 何谓表面传热系数? 写出其定义式并说明其物理意义。

答: $q = h(t_w - t_f)$, 牛顿冷却公式中的 h 为表面传热系数。表面传热系数的大小反映对流换热的强弱。

2 用实例简要说明对流换热的主要影响因素。

答: (1) 流动起因 室内暖气片周围空气的流动是自然对流。而风机中的流体由于受到外力的作用属于强迫对流。强迫对流和自然对流的换热效果是不同的。

(2) 流动的状态 流动状态有层流和湍流, 层流和湍流的对流换热强度不同, 输水管路, 水流速度不同, 会导致水的流动状态由层流到湍流, 那么这两种流动状态对流换热效果是不同的。

(3) 流体有无相变 水在对流换热过程中被加热变成水蒸气, 蒸气在对流换热过程中被冷却变成水, 这个过程会吸收和放出汽化潜热, 两个换热过程的换热量不同。

(4) 流体的物理性质 流体的物理性质对对流换热影响很大, 对流换算是导热和对流两种基本导热共同作用的结果。因此, 比如水和油, 金属和非金属对流换热效果不同。

(5) 换热表面的几何因素 换热器管路叉排和顺排换热效果不同, 换热管直径大小对换热效果也有影响。

3 对流换热微分方程组有几个方程组成, 各自到处的理论依据是什么?

答: (1)

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

连续性微分方程

(2)

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (v_x \frac{\partial T}{\partial x} + v_y \frac{\partial T}{\partial y} + v_z \frac{\partial T}{\partial z}) = \frac{\lambda}{\rho c} (\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2})$$

热量平衡方程

$$(1) \quad \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = F_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad \text{动量平衡方程}$$

连续性微分方程的依据是根据质量守恒导出的

热量平衡方程是根据能量守恒导出的

动量平衡方程是根据动量守恒导出的

4 何谓流动边界层和热边界层？它们的厚度是如何规定的。

答：流动边界层是由于流体粘度造成速度变化的区域，即速度发生明显变化的流体薄层。速度达到 $0.99u_{\infty}$ 处的 y 值作为边界层的厚度，用 δ 表示。

当温度均匀的流体与它所流过的固体壁面温度不同时，在壁面附近会形成一层温度变化较大的流体层，称为热边界层。过余温度 $t - t_w = 0.99(t_{\infty} - t_w)$ 处到壁面的距离为热边界层的厚度。

5 简述边界层理论的基本内容。

答：（1）边界层的厚度与壁面特征长度 L 相比是很小的量。

（2）流场划分为边界层区和主流区。流动边界层内存在较大的速度梯度，是发生动量扩散的主要区域。在流动边界层之外的主流区，流体可近似为理想流体。热边界层内存在

较大的温度梯度，是发生热量扩散的主要区域，热边界层之外的温度梯度可以忽略。

（3）根据流动状态，边界层分为层流边界层和湍流边界层。湍流边界层分为层流底层、缓冲层与湍流核心三层。层流底层内的速度梯度和温度梯度远大于湍流核心。

（4）在层流边界层与层流底层内，垂直于壁面方向上的热量传递主要靠导热。湍流边界层的主要热阻在层流底层。

6 边界层理论对求解对流换热问题有何意义？

答：应用边界层理论分析对流换热微分方程中各项的数量级，忽略高阶小量，可以使对流换热微分方程组得到合理的简化，更容易分析求解。

7 层流边界层和湍流边界层在传热机理上有何区别？

答：在层流边界层内，热边界层内的温度梯度的变化比较平缓，垂直于壁面方向上的热量传递主要依靠导热。而湍流边界层内，层流底层有很大的温度梯度，热量传递主要靠导热；而湍流核心内由于强烈的扰动混合使温度趋于均匀，温度梯度较小，热量传递主要靠对流。

8 何谓两个物理现象相似？

答：如果同类物理现象之间所有同名物理量场都相似，即同名的物理量在所有对应瞬间、对应地点的数值成比例，称物理现象相似。

9 简述相似理论的主要内容。

答：（1）物理现象相似的定义：如果同类物理现象之间所有同名物理量场都相似，即同名的物理量在所有对应瞬间、对应地点的数值成比例，称物理现象相似。

（2）物理现象相似的性质：彼此相似的物理现象，同名的相似特征数相等。

（3）相似特征数之间的关系：所有相似的物理现象的解必定用同一个特征关联式来描写，这意味着，从一个物理现象所获得的特征关联式适用于与其相似的所有物理现象。

（4）物理现象相似的条件：同类现象；单值性条件相似；同名已定特征数相等。

10 如何判断两个现象是否相似？

答：1) 同类现象

2) 单值性条件相似

3) 同名已定特征数相等

11 相似理论对解决对流换热问题有何指导意义？

答：利用模型试验来模拟实际对流换热过程，探索对流换热规律，是目前求解复杂对流换热问题的主要方法。确定对流换热特征数关联式是模型实验研究的主要目的之一。相似理论回答了进行模型试验所必须解决的 3 个主要问题：如何安排试验，怎样整理实验数据，实验结果的适用范围。

12 分别写出努赛尔数 Nu ，雷诺数 Re ，普朗特数 Pr ，格拉晓夫数 Gr 的表达式，并说明它们的物理意义。

答：努赛尔数， $Nu = hl/\lambda$ ，它表示表面上无量纲温度梯度的大小。

雷诺数， $Re = \frac{ul}{\nu}$ ，表征流体惯性力与粘性力的相对大小。

普朗特数 $Pr = \frac{\nu}{\alpha}$ ，表征流体动量扩散能力与热量扩散能力的相对大小。

格拉晓夫数 $Gr = \frac{g\beta\Delta t l^3}{\nu^3}$ ，表征浮升力与粘性力的相对大小。

13 努赛尔数 Nu 和毕渥数 Bi 的表达式的形式完全相同，二者有何区别？

答： Bi 表征第三类边界条件下的固体导热热阻与边界处的对流换热热阻之比，表达式中

的表面传热系数 h 由第三类边界条件给定，热导率 λ 是固体材料的热导率，特征长度 l 是反映固体导热温度场几何特征的尺度；而 Nu 表征流体在壁面外法线方向上的平均无量纲温度梯度，其大小反映对流换热的强弱。 Nu 表达式中的 h 是特定参数， λ 是流体的热导率， l 是反映对流换热固体边界几何特征的尺度。

14 何谓管内流动充分发展段和热充分发展段？有何特点？

答：流动边界层的边缘在圆管的中心线汇合之后，圆管横截面上的速度分布沿轴向不再变化，称流体进入流动充分发展阶段。

特点：1) 沿轴向的速度不变，其它方向速度为零。

2) 圆管横截面上的速度分布为抛物线分布。

3) 沿流动方向的压力梯度不变，阻力系数 f 为常数。

当热边界层的边缘在圆管中心线汇合之后，虽然流体的温度仍然沿 x 方向不断发生变化，但无量纲温度不再随 x 而变，只是 r 的函数，这时称管内的对流换热进入热充分发展阶段。

特点：表面传热系数沿流动方向保持不变。

15 试说明在运用特征数关联式计算对流换热问题时应该注意哪些问题。

答：1) 流体的流动状态。

2) 流体的物性，管道的几何尺寸，管内壁的粗糙度。

3) 管路进口段的影响。

4) 流体物性场是否均匀。

5) 管壁及管内流体温度的变化。

6) 流动的起因等。

16 试说明大空间内沿竖直壁面的自然对流换热的数学描述与沿竖直壁面的强迫对流换热的共同点与不同点。

答：相同点：

$$h_x = -\frac{\lambda}{(t_w - t_\infty)} \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0,x} \quad (a)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (b)$$

$$\rho(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y}) = F_x - \frac{dp}{dx} + \eta \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} \quad (c)$$

$$u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a \frac{\partial^2 t}{\partial^2 y} \quad (d)$$

大空间竖壁自然对流和强迫对流都可以用以上的方程组。

不同点：

纯自然对流的特征关联式： $Nu=f(Gr, Pr)$

纯强迫对流的特征关联式： $Nu=f(Re, Pr)$

17 试说明大空间内沿竖直壁面的自然对流换热的边界层速度与沿竖直壁面的强迫对流换热

有何区别？

答：大空间竖壁自然对流换热，浮升力是自然对流的动力，反映浮升力与粘性力相对大小的 Gr 数对自然对流起决定作用。 Gr 数越大，自然对流换热越强。而大空间竖壁强迫对流换热，是惯性力与粘性力的作用下发生的，这就决定了自然对流边界层内的速度分布与强迫对流不同：自然对流的 u 最大速度位于边界层内部，并随着 Pr 的增大无量纲速度的最大值减小，并且位置向壁面移动。而强迫对流的 u 最大速度是在主流区，即在边界层以外的区域。强迫对流的边界层内有较大的速度梯度，但速度较小。

18 夏季和冬季顶层天棚内表面处，房屋外墙外表面的对流换热有何不同？

答：夏季和冬季顶层天棚内表面是自然对流换热，冬季和夏季墙壁内表面温度不同，夏季高而冬季低。在夏季室内空气温度低于屋顶天花板的温度，在冬季夏季室内空气温度高于屋顶天花板的温度。因此夏季屋顶天花板内表面的自然对流换热为热面朝下（或冷面朝上），而冬季为冷面朝下（或热面朝上），因此两者自然对流换热表面传热系数不相同，夏季自然对流换热表面传热系数低于冬季。

夏季和冬季房屋外墙外表面是强迫对流换热，冬季外墙温度高于周围空气温度，夏季外墙温度低于周围空气温度，夏季是对流吸热，冬季是对流放热。

19 试说明膜状凝结和珠状凝结的形成条件。

凝结液与壁面之间的附着力大于凝结液的表面张力，形成膜状凝结；表面张力大于附着力，形成珠状凝结。

20 简述凝结换热和沸腾换热的影响因素及主要强化措施。

凝结换热影响因素：不凝结气体，蒸气流速，蒸气过热

强化措施：减薄液膜厚度，或破坏液膜；加速液膜排泄；减少不凝气体质量分数；采取一定措施，尽可能形成珠状凝结。

第 11 章：辐射换热

1. 黑体：能吸收所有投射在它上面辐射能的物体；灰体：光谱辐射特性不随波长而变化的假想物体；

意义：由于实际物体的热辐射特性和规律非常复杂，黑体、灰体辐射相对简单，所以先研究黑体辐射的性质和规律，再把实际物体的辐射特性与之比较，找出区别，进而可以修正规律用于实际物体。

2. 黑度：实际物体的辐射力与同温度下黑体的辐射力之比，

$$\varepsilon = \frac{E}{E_b}$$

吸收比：投入辐射中被物体吸收的部分所占份额

$$\alpha = \frac{G_\alpha}{G}$$

3. 辐射力：单位时间内，单位面积的物体表面向半球空间发射的全部波长的辐射能的总和；

辐射强度：物体表面朝着某给定方向、对垂直于该方向的单位投影面积而言，在单位时间、单位立体角内所发射的全波长的能量

有效辐射：单位时间内、由灰体的单位表面积所射离的总能量

4. 光谱辐射力：单位时间内、物体单位辐射面积、在波长 λ 附近的单位波长间隔内，向半球空间所发射的能量

辐射力 E 与光谱辐射力 E_λ 的关系：

$$E_\lambda = dE/d\lambda$$

5. 漫辐射表面：辐射强度在空间各个方向上都相等

漫辐射表面 E 与 I 关系：

$$E = \int_0^{2\pi} E_\theta d\Omega = \int_0^{2\pi} I(\theta) \cdot \cos\theta \cdot d\Omega$$

6.

普朗克定律：1900年 Max Planck 在量子理论的基础上，揭示了真空中黑体的光谱辐射力 $E_{b\lambda}$ 与波长 λ 、热力学温度 T 之间的函数关系：

$$E_{b\lambda} = f(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5 [e^{C_2/(\lambda T)} - 1]} \quad [W/(m^2 \cdot \mu m)]$$

C_1 - 普朗克第一常数， $3.743 \times 10^8 W \cdot \mu m^4 / m^2$

C_2 - 普朗克第二常数， $1.4387 \times 10^4 \mu m \cdot K$

同一温度下的光谱辐射力存在一最大值，对应 $\lambda_{\max}$
维恩(Wien)位移定律：1891
 $\lambda_{\max} \cdot T = 2897.6 \mu\text{m} \cdot \text{K}$

7.

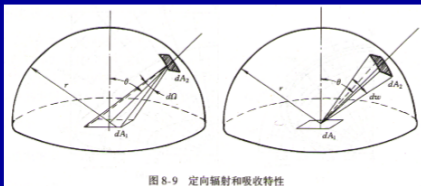
$$E_b = \int_0^\infty E_{b\lambda} d\lambda = \int_0^\infty \frac{C_1}{\lambda^5 [e^{C_2/(\lambda T)} - 1]} d\lambda = \sigma_b T^4 \left[\text{W/m}^2 \right]$$

$\sigma_b = 5.67 \times 10^{-8} \left[\text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4) \right]$ —— 斯蒂芬 - 玻尔兹曼常数

8.

四、基尔霍夫定律

1859年基尔霍夫 (G.R.Kirchhoff) 揭示了物体发射辐射的能力与吸收辐射的能力之间的关系



$$\alpha_{\lambda, \theta, T} = \varepsilon_{\lambda, \theta, T}$$

基尔霍夫定律的最基本表达式

表明：在热平衡状态下，表面的定向单色发射率（定向单色黑度）等于它的定向单色吸收率

在工业高温下作为灰体处理的工程材料，其热辐射主要在 α_λ 变化不大的红外线范围内，可见光份额很小；在计算时，**对于工业高温下的一般工程材料**，可以取

$$\alpha = \varepsilon$$

但是，太阳辐射的射线有43%左右在可见光范围内，由于各种颜色的表面对可见光的吸收具有强烈的选择性。即在可见光范围内， α_λ 随波长的变化很大；所以，对于太阳辐射 $\alpha \neq \varepsilon$

例如：白色的纸对于太阳辐射的吸收率仅为0.27；而其黑度则高达0.95。

9.

注意：黑体、白体与黑色物体、白色物体不同

颜色是对可见光而言的

黑体、白体及透明体都是对全波长而言的

而可见光只占全波长中的一小部分

故：物体对外来全波长射线的吸收能力的高低，不能凭物体的颜色来判断，白颜色物体（反射的射线在可见光部分呈白色）不一定是白体；黑颜色物体不一定是黑体

10.

但是，太阳辐射的射线有43%左右在可见光范围内，由于各种颜色的表面对可见光的吸收具有强烈的选择性。即在可见光范围内， α_λ 随波长的变化很大；所以，对于太阳辐射 $\alpha \neq \varepsilon$

例如：白色的纸对于太阳辐射的吸收率仅为0.27；而其黑度则高达0.95.

11.从表面 1 离开的总辐射能中直接投射到表面 2 上的辐射能所占的百分数成为表面 1 对表面 2 的角系数；

角系数为几何量，与两表面的大小、形状和相对位置相关，与物体性质和温度无关

12.

1、角系数的完整性

根据角系数的定义，角系数完整性为：

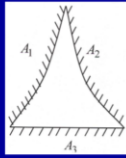
封闭系统中的任意非凹表面（如表面1）对其他所有表面的角系数的总和等于1，即：

$$X_{1,2} + X_{1,3} + \dots + X_{1,n} = 1 \quad \text{or} \quad \sum_{j=1}^n X_{i,j} = 1$$

$$X_{2,1} + X_{2,3} + \dots + X_{2,n} = 1$$

.....

$$X_{n,1} + X_{n,2} + \dots + X_{n,n-1} = 1$$



$$X_{1,2} + X_{1,3} = 1$$

$$X_{2,1} + X_{2,3} = 1$$

$$X_{3,1} + X_{3,2} = 1$$

2、角系数的互换性

$$A_1 X_{1,2} = A_2 X_{2,1}$$

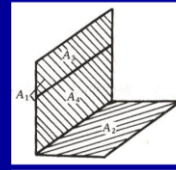
$$A_1 X_{1,3} = A_3 X_{3,1}; \quad A_2 X_{2,3} = A_3 X_{3,2}$$

6个方程可求出6个角系数: $X_{1,2}, X_{1,3}, X_{2,1}, X_{2,3}, X_{3,1}, X_{3,2}$

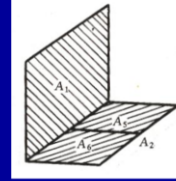
$$X_{1,2} = \frac{A_1 + A_2 - A_3}{2A_1}; \quad X_{1,3} = \frac{A_1 + A_3 - A_2}{2A_1}; \quad X_{2,1} = \frac{A_2 + A_1 - A_3}{2A_2};$$

$$X_{2,3} = \frac{A_2 + A_3 - A_1}{2A_2}; \quad X_{3,1} = \frac{A_3 + A_1 - A_2}{2A_3}; \quad X_{3,2} = \frac{A_3 + A_2 - A_1}{2A_3}$$

3、角系数的分解性



$$A_1 X_{1,2} = A_3 X_{3,2} + A_4 X_{4,2}$$

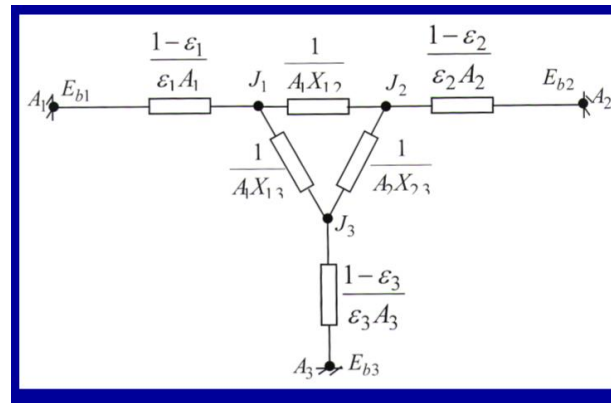


$$A_1 X_{1,2} = A_1 X_{1,5} + A_1 X_{1,6}$$

或:

$$X_{1,2} = X_{1,5} + X_{1,6}$$

13.

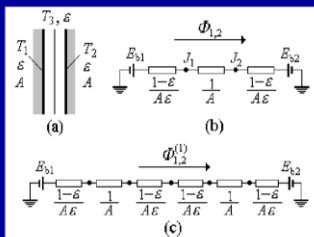


14.

四、遮热板的原理

遮热板的主要作用就是削弱辐射换热。以两块靠得很近的大壁间的辐射换热为例说明遮热板的工作原理。

在两块平壁之间加一块大小一样、表面发射率相同的遮热板3

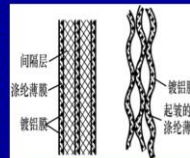


如果加 n 层同样的遮热板，则辐射热阻将增大 n 倍，辐射换热量将减少为

$$\Phi_{1,2}^{(1)} = \frac{1}{2} \Phi_{1,2}$$

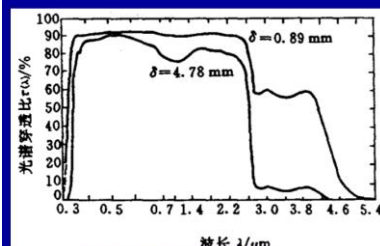
$$\Phi_{1,2}^{(n)} = \frac{1}{n+1} \Phi_{1,2}$$

遮热板通常采用表面发射率小、表面辐射热阻大的材料，如在航天工程中经常采用的镀铝涤纶薄膜，聚亚酰胺薄膜等超级多层复合隔热材料，每层膜厚 $6 \sim 20 \mu\text{m}$ ，膜的表面发射率只有 $0.02 \sim 0.04$ ，同时在膜中间抽真空，垂直于膜厚方向上的当量导热系数低到 $10^{-5} \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 。



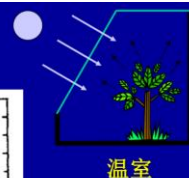
15.

温室效应:



普通玻璃的光谱透射比

大气层的温室效应?



温室